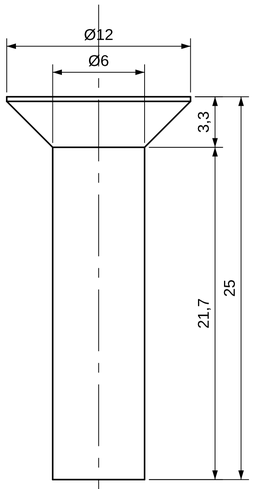
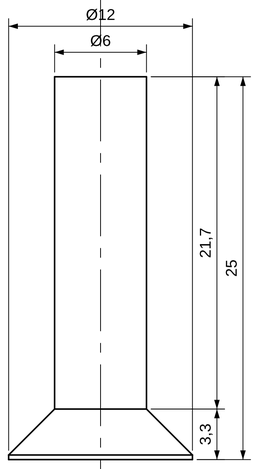
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



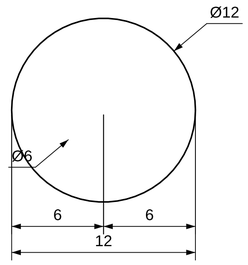

## INT-005-C — BASE: ELEVACIÓN

ESC 5:1



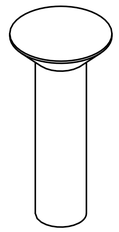

## INT-006-C — MESA: ELEVACIÓN

ESC 5:1




## CABEZA (planta)

ESC 5:1



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### POSICIÓN EN EL SECTOR (S01: 2 por sector sobre la bisectriz; PROVISORIO)

| Pieza | N° | r [mm] | Ángulo | Cant. por radio |
|---|---|---|---|---|
| base | 1 | 361,4 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |
| base | 2 | 877,5 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |
| mesa | 1 | 361,4 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |
| mesa | 2 | 877,5 | 0° (bisectriz del sector) | 24 |

### PAR DE APRIETE PROPUESTO (GEN-008; no transmiten carga)

| Dato | Valor |
|---|---|
| Rosca | M6 |
| A_s [mm²] | 20,1 |
| F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN] | 13,2 |
| K / T = K·F·d [N·m] | 0,2 / 16 |
| Estado | PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA |

### ESPECIFICACIÓN (comercial; marca/modelo por catálogo, GEN-008)

| Pieza | Lado | Designación | Largo [mm] | Cant | Norma / clase / rosca |
|---|---|---|---|---|---|
| INT-005-C | Base | M6×25 | 25 | 48 | ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g |
| INT-006-C | Mesa | M6×25 | 25 | 48 | ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tornillo avellanado ISO 10642 M6 cl. 10.9 con cabeza hundida 12 mm en el avellanado del sector; rosca ISO 262 en el respaldo (plancha base / plancha inferior de la mesa), prof. ≥ 1,5·d.
2. Los tornillos solo posicionan los sectores: el par lo toman las barras de tope soldadas.
3. Largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (S11).
4. Aplicar fijarroscas de resistencia media; cabeza al ras o hundida ≤ 0,2 mm bajo la cara deslizante.
5. Marca/modelo por catálogo (GEN-008); certificado de lote.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,1 | A — Cara de apoyo del avellanado perpendicular al eje del tornillo

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

### GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | INT-005-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara deslizante | 48 | 10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-005-C |
| 37 | INT-006-C | Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara deslizante | 48 | 10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,3 | Solo posición: el par lo toman los topes | INT-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **0,6** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
# INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar) | 0,0 + 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-005-C | 51 de 61 | C |